

第一次习题课

...

事件及其概率

zmpark

Sep 18, 2026

课程主页: zmpark.github.io/stat2002-12.html

基本概念

随机试验 (定义 1.1) 观测某个不可知结果的随机现象的特征或者实现某个结果

基本事件 (定义 1.2) 随机试验的每一个可能出现的结果称为基本事件 (最小单位)

随机事件 (定义 1.2) 若干个基本事件组成的一个结果

样本空间 (定义 1.2) 随机试验中所有基本事件构成的集合, 记作 Ω

样本点 (定义 1.2) 样本空间的元素称为样本点, 通常用 ω 表示

相互独立 (定义 1.15) 若 A, B 是样本空间 Ω 中的两个事件, 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A, B 相互独立

独立事件列 (定义 1.19) 如果事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 中任意有限个事件相互独立, 那么称其为独立事件列。如果其中任意两个事件相互独立, 那么称其为“两两独立”事件列

条件概率 若 $P(B) > 0$, 则事件 A 在 B 发生条件下的概率定义为:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

事件的相关运算

基本运算

- 和/并运算 ($A \cup B$): 事件 A 与 B 至少有一个发生
- 差运算 ($A - B$ 或 $A \cap \bar{B}$): 事件 A 发生而 B 不发生
- 积/交运算 ($A \cap B$ 或 AB): 事件 A 与 B 同时发生
- 对称差 ($A \Delta B$): A 或 B 发生但不同时发生

集合运算律

运算律

- 分配律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- 德摩根律: $\left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right)^c = \bigcap_{k=1}^n A_k^c$

- 容斥原理:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

作业1.6 (2024秋·1题)

题目

设 A, B 是两事件且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.8$, 问:

- (1) 在什么条件下, $P(AB)$ 取到最大值, 最大值是多少?
- (2) 在什么条件下, $P(AB)$ 取到最小值, 最小值是多少?

作业1.6 (2024秋·1题)

题目

设 A, B 是两事件且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.8$, 问:

- (1) 在什么条件下, $P(AB)$ 取到最大值, 最大值是多少?
- (2) 在什么条件下, $P(AB)$ 取到最小值, 最小值是多少?

解

- (1) $P(AB) \leq \min(P(A), P(B)) = 0.7$ 。当 $A \subseteq B$ 时, 取最大值 0.7
- (2) $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1 = 0.5$ 。当 $A \cup B = \Omega$ 时, 取最小值 0.5

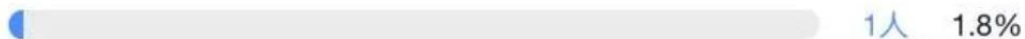
小测2.2题



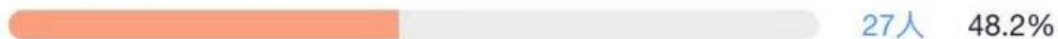
2. [单选题] 设A,B为两个事件, 且 $P(A)=1/2$, $P(B|A)=1$, 则以下说法正确的是:

✓ 正确答案: D

A. $P(B)=1/2$



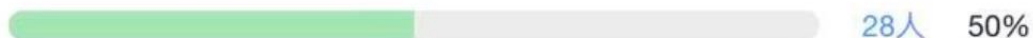
B. $A \subset B$



C. $P(A|B)=1$



D. 以上说法均不正确



$P(A)=1/2, P(B|A)=1$
可推出 $P(AB)=P(A)=1/2$
因此 $P(A \setminus B)=0$
但概率0不代表这个集合一定为空,
A不一定包含于B

几何概型：约会问题

EX-1.1

甲、乙二人于某日下午 6 时至 7 时之间到达某处，每人都只在该处停留 10 分钟，试求他们在该处相遇的概率。

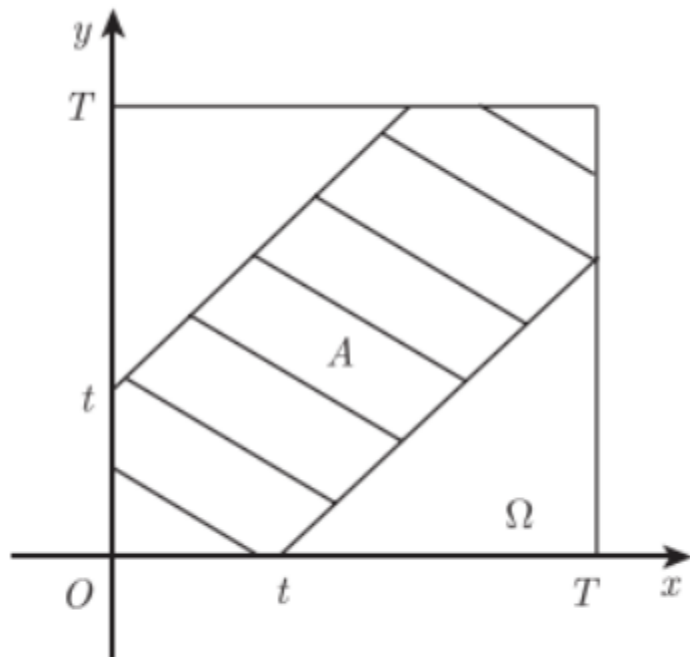


图 1.5 约会问题的模型

$$\mathbf{L}(\Omega) = 1, \quad \mathbf{L}(A) = 1 - \mathbf{L}(A^c) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$

$$\mathbf{P}(A) = \frac{\mathbf{L}(A)}{\mathbf{L}(\Omega)} = \frac{11}{36}$$

几何概型：Buffon投针问题

EX-1.2

平面上画满间距为 a 的平行直线，向该平面随机投掷一枚长度为 l 的针 ($l < a$)，试求针与直线相交的概率

例 1.2 解法

解： 设针中点到最近直线的距离为 ρ ，针与直线的夹角为 θ 。样本空间定义为：

$$\Omega = \left\{ (\rho, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq \frac{a}{2}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

针与直线相交，当且仅当针尖在垂直方向上的投影长度超过距离 ρ ，即：

$$E = \left\{ (\rho, \theta) \in \Omega \mid \rho \leq \frac{l}{2} \sin \theta \right\}$$

几何概型：Buffon投针问题

EX-1.2

平面上画满间距为 a 的平行直线，向该平面随机投掷一枚长度为 l 的针 ($l < a$)，试求针与直线相交的概率

测度计算

计算总区域测度：

$$\mathbf{L}(\Omega) = \frac{a}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi a}{4}$$

计算事件区域测度：

$$\mathbf{L}(E) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{l}{2} \sin \theta d\theta = \frac{l}{2} [-\cos \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{l}{2}$$

由几何概型公式得：

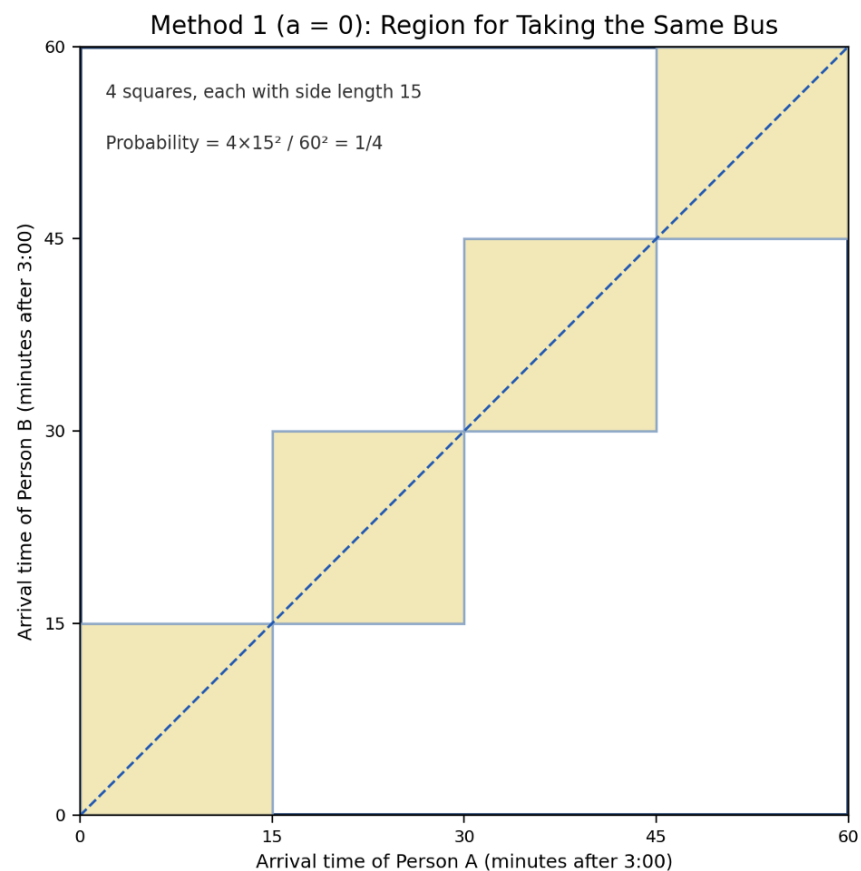
$$\mathbf{P}(E) = \frac{\mathbf{L}(E)}{\mathbf{L}(\Omega)} = \frac{l/2}{\pi a/4} = \frac{2l}{\pi a}$$

作业1.17 (解法1: $a=0$)

17. 甲、乙两人约定在下午 3:00 和 4:00 之间到某公交始发站乘公交车, 该公交始发站每隔 15 min 发出一辆公交车. 假定甲、乙两人在这期间到达为等可能. 现约定见车就乘, 求甲、乙同乘一辆车的概率.

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$$

$$P = \text{黄色面积} / \text{总面积} = 1/4$$



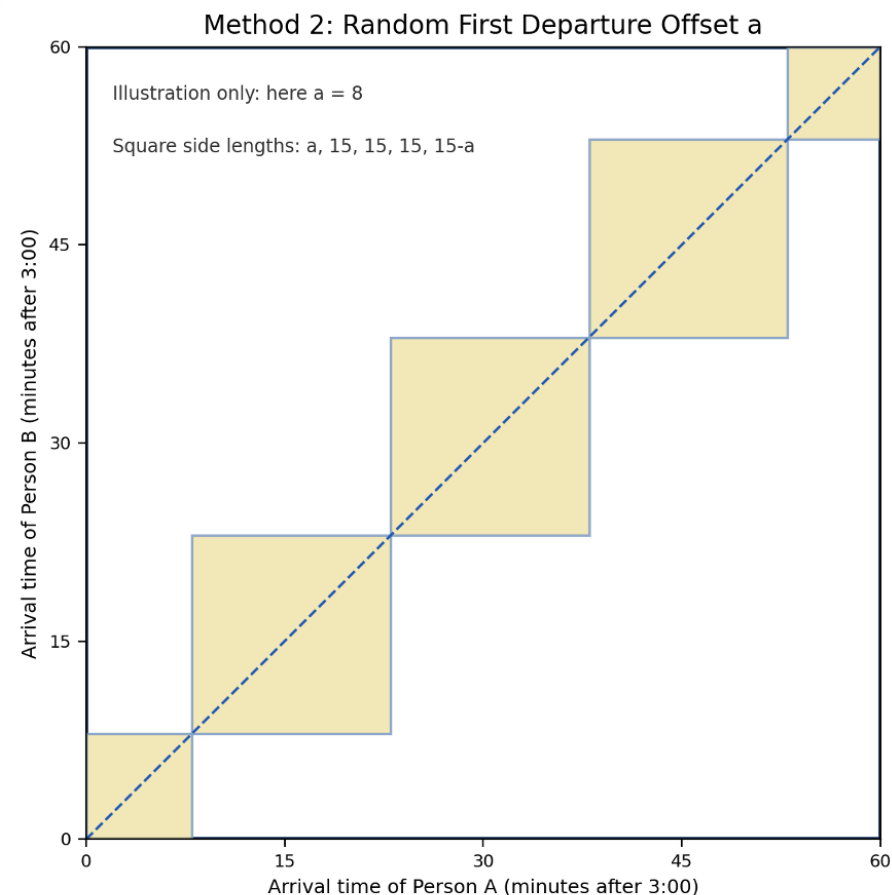
作业1.17 (解法2: a均匀分布)

17. 甲、乙两人约定在下午 3:00 和 4:00 之间到某公交始发站乘公交车, 该公交始发站每隔 15 min 发出一辆公交车. 假定甲、乙两人在这期间到达为等可能. 现约定见车就乘, 求甲、乙同乘一辆车的概率.

$$P(\text{same bus} \mid a) = [a^2 + 3 \cdot 15^2 + (15-a)^2] / 60^2$$

As $a \sim U(0,15)$,

$$P(\text{same bus}) = \frac{1}{15} \int_0^{15} P(\text{same bus} \mid a) da = 11/48$$



全概率公式

全概率公式

- 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 中的两两不相容的一组事件, 即 $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$, 且满足 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个分割 (又称为完备事件群, 英文为 partition)。
- **全概率公式:** 设 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 是样本空间 Ω 的一个分割, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, \dots, n)$, A 为 Ω 中的一个事件, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)$$

Bayes 公式

Bayes 公式

在全概率公式的基础上，我们考虑在已知某一个事件发生的基础上另外一个事件发生的概率，使用 Bayes 公式：

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}$$

作业1.29

题目

25 球 (20 红 5 黑), 不放回扔 5 个, 第 6 个发现是红球, 求扔掉的 5 个中至少有 2 个红球的概率

解

已知第 6 个是红球, 由排序等效性, 前 5 个等价于从剩下的 **19 红 5 黑** 中抽取, 设 k 为前 5 个球中的红球数:

- $P(k=0) = \binom{19}{0} \binom{5}{5} / \binom{24}{5} = 1/42504$
- $P(k=1) = \binom{19}{1} \binom{5}{4} / \binom{24}{5} = 95/42504$

$$P(k \geq 2) = 1 - \frac{1+95}{42504} = \frac{42408}{42504} = \frac{1767}{1771}$$

作业1.32

题目

计算机信号“0”和“1”传送出去，信息站接收时：

- 0 被误收为 1 的概率为 0.02；
- 1 被误收为 0 的概率为 0.01；
- 信号 0 和 1 传输的频繁程度为 2 : 1。

若接收到的信号是 0，求真实信号为 0 的概率。

解：设 $A_i = \{\text{发送信号为 } i\}$ ， $B = \{\text{接收信号为 } 0\}$ ，则

$$P(A_0) = \frac{2}{3}, \quad P(A_1) = \frac{1}{3},$$

$$P(B|A_0) = 0.98, \quad P(B|A_1) = 0.01.$$

由 Bayes 公式，

$$\begin{aligned} P(A_0|B) &= \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times 0.98}{\frac{2}{3} \times 0.98 + \frac{1}{3} \times 0.01} = \frac{196}{197}. \end{aligned}$$

2025春·大题1

1. 题目 (2025 春期中): 一台服务器每天使用一条通信信道与外界通信。信道状态为

$$P(S_1) = 0.8, \quad P(S_2) = 0.15, \quad P(S_3) = 0.05,$$

其中 S_1, S_2, S_3 分别表示正常、部分故障和完全故障。诊断未通过记为 F , 且

$$P(F | S_1) = 0.01, \quad P(F | S_2) = 0.20, \quad P(F | S_3) = 0.90.$$

若两天连续检测均未通过, 求至少有一天信道处于完全故障状态 S_3 的概率。假设每天的状态及检测相互独立。

解：由全概率公式，单日检测未通过的概率为

$$P(F) = 0.8 \times 0.01 + 0.15 \times 0.20 + 0.05 \times 0.90 = 0.083.$$

单日“不是完全故障且检测未通过”的概率为

$$P(F \cap \overline{S_3}) = 0.8 \times 0.01 + 0.15 \times 0.20 = 0.038.$$

记 $B = \{\text{两天检测均未通过}\}$, $A = \{\text{至少一天为 } S_3\}$ 。由独立性，

$$P(B) = 0.083^2, \quad P(\overline{A} \cap B) = 0.038^2.$$

故

$$P(A | B) = 1 - \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(B)} = 1 - \left(\frac{38}{83}\right)^2 = \frac{5445}{6889} \approx 0.7904.$$

2016秋·2题

2. 题目：在直线上有 $0, 1, \dots, n$ 共 $n+1$ 个点。一个质点从点 i ($0 < i < n$) 出发，每次以相同概率向左或向右移动一格；到达 0 或 n 时停止。求质点先到达 n 的概率。

解： 设

$$u_k = P(\text{从点 } k \text{ 出发先到达 } n), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

显然

$$u_0 = 0, \quad u_n = 1.$$

对 $1 \leq k \leq n-1$ ，按下一步的位置分类，由全概率公式，

$$u_k = \frac{1}{2}u_{k-1} + \frac{1}{2}u_{k+1}.$$

于是

$$u_{k+1} - u_k = u_k - u_{k-1},$$

故 $\{u_k\}$ 为等差数列。由边界条件 $u_0 = 0, u_n = 1$ ，得

$$u_k = \frac{k}{n}.$$

因此

$$P(\text{从点 } i \text{ 出发先到达 } n) = \frac{i}{n}.$$

2006秋·大题1(2)

有12个新的乒乓球，每场比赛随机取出3个使用，比赛结束后再放回；使用过的球不再算新球。若第三场比赛取到的3个球全是新球，求第二场比赛取出的3个球也全是新球的概率。

解：第一场比赛结束后，袋中有 9 个新球和 3 个旧球。设

$$X = \{\text{第二场取出的新球个数}\}, \quad B = \{\text{第三场取出的三个球全是新球}\}.$$

则对 $k = 0, 1, 2, 3$,

$$P(X = k) = \frac{\binom{9}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{12}{3}}.$$

若第二场取出 k 个新球，则第三场开始前还剩 $9 - k$ 个新球，所以

$$P(B | X = k) = \frac{\binom{9-k}{3}}{\binom{12}{3}}.$$

由 Bayes 公式，

$$\begin{aligned} P(X = 3 | B) &= \frac{P(B | X = 3)P(X = 3)}{\sum_{k=0}^3 P(B | X = k)P(X = k)} \\ &= \frac{\binom{9}{3} \binom{3}{0} \binom{6}{3}}{\sum_{k=0}^3 \binom{9}{k} \binom{3}{3-k} \binom{9-k}{3}} = \frac{5}{21}. \end{aligned}$$

微积分 & 几何概型

EX-1.12

在单位圆盘上独立地随机取两点 A 和 B ，则以 A 为圆心、以线段 AB 为半径的圆完全落在该单位圆盘内的概率是 ()

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{6}$

分析与解答

设单位圆盘为 O (圆心在原点, 半径为 1), 点 A 到原点 O 的距离为 r ($0 \leq r \leq 1$)
要使以 A 为圆心、 AB 为半径的圆完全落在单位圆盘内, 需要满足: $AB \leq 1 - r$
固定 A 点后, B 点落在上面条件构筑的小圆内的概率为:

$$\frac{\text{小圆面积}}{\text{单位圆面积}} = \frac{\pi(1-r)^2}{\pi} = (1-r)^2$$

由于 A 点在单位圆盘内均匀分布, 其概率密度函数为:

$$f(r) = 2r \quad (0 \leq r \leq 1)$$

这是因为半径为 r 的圆周长为 $2\pi r$, 面积元为 $2\pi r dr$, 除以总面积 π 得到密度 $2r$
因此, 所求概率为: $P = \int_0^1 (1-r)^2 \cdot 2r dr = \frac{1}{6}$

2023 秋-1 题

题目

设 $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.4$, $P(A | B) = 0.5$, 求 $P(B | A \cup \bar{B})$

解

分子:

$$P(B(A \cup \bar{B})) = P(AB) = P(A | B)P(B) = 0.2.$$

分母:

$$P(A \cup \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}B) = 1 - [P(B) - P(AB)] = 1 - (0.4 - 0.2) = 0.8.$$

因此

$$P(B | A \cup \bar{B}) = \frac{0.2}{0.8} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

2022 秋-1 题

题目

一个两孩家庭中，假设每个孩子为男孩或女孩的概率相同，且出生在春、夏、秋、冬四个季节的概率也相同。已知该家庭中至少有一个孩子是春季出生的男孩 (B)，求两个孩子都是男孩的概率 (A)。

解

$$P(B) = 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^2 = \frac{15}{64}. P(A) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

在两个孩子都是男孩的条件下，每个孩子在春季出生的概率为 $\frac{1}{4}$ ，故

$$P(B|A) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}.$$

$$P(A|B) = \frac{7/64}{15/64} = \frac{7}{15}.$$

概率的应用

EX-1.5

证明: $0 \leq \sin \alpha + \cos \alpha - \sin \alpha \cos \alpha \leq 1$

EX-1.6

证明: $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac} - \frac{1}{a^2bc} - \frac{1}{b^2ca} - \frac{1}{c^2ab} + \frac{1}{a^2b^2c^2} \leq 1$